

Arthur Cancellieri Pires

Cientista de Dados / Doutorando

GitHub: @Pirao

E-mail: arthur-pires@live.com

LinkedIn: Arthur Cancellieri Pires

Projeto público: Detecção de Anomalias em Máquinas

Experiência Profissional

- Laboratório Ferroviário (Lafer) – parceria VALE** Presencial
LÍDER TÉCNICO EM IA APLICADA *Janeiro 2022 até o presente*
 - Liderou uma equipe de 12 na entrega de um programa de manutenção preditiva para a VALE, uma das maiores empresas de mineração e logística do mundo, entregando sistemas de ML em produção.
 - Reduziu a latência de detecção de falhas de 3 meses para tempo real com 91% de precisão, usando deep learning e verificações automáticas de qualidade sobre séries temporais multivariadas de sensores.
 - Antecipou defeitos críticos em semanas, incluindo casos ausentes da base de manutenção, com autoencoders Transformers não supervisionados sobre séries temporais.**Competências:** Python + bibliotecas (PyTorch, PyTorch Lightning, scikit-learn) · Deep Learning (Transformers, Autoencoders) · Detecção de Anomalias · Séries Temporais · Deploy (FastAPI, Docker)
- Laboratório Ferroviário (Lafer) – parceria VALE** Presencial
PESQUISADOR EM CIÊNCIA DE DADOS *Junho 2020 a Janeiro 2022*
 - Construiu um pipeline de ETL diário processando 20 a 40 mil registros por ativo por dia, integrando múltiplas fontes externas em uma base analítica única para os modelos posteriores.
 - Reduziu a dependência de inspeções especializadas custosas ao prever a condição do ativo com $R^2 \approx 0,98$ via deep learning sobre dados de sensores.**Competências:** Python + bibliotecas (scikit-learn, PyTorch) · SQL, PostgreSQL · ETL · Deep Learning · Processamento de Sinais
- Laboratório de Tribologia e Dinâmica Ferroviária (LabTDF) – parceria VALE** Presencial
ESTAGIÁRIO EM MACHINE LEARNING E OTIMIZAÇÃO *Jan 2019 a Junho 2020*
 - Estimou forças de contato difíceis de medir com $R^2 \approx 0,97$ a partir de sensores embarcados validados contra simulação, viabilizando o programa de manutenção preditiva da empresa.
 - Reduziu o desgaste de componentes em 20% e melhorou uma relação de segurança chave em cerca de 35% ao otimizar perfis de desgaste com algoritmos genéticos e dados de campo.
 - Conduziu uma mudança no limite de manutenção adotada na operação, com projeção de aumento de vida útil do ativo de 29% a 50%.**Competências:** Python, MATLAB · Machine Learning (scikit-learn, Optuna) · Algoritmos Genéticos / Otimização · Simulação Multicorpos (Universal Mechanism, Simpack)

Formação Acadêmica

- Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)** Campinas, Brasil
DOUTORADO EM ENGENHARIA MECÂNICA *Previsão: Agosto 2026*
 - Tese:** Uma metodologia para detecção de defeitos de via a partir de dados de veículos ferroviários instrumentados.
- Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)** Campinas, Brasil
MESTRADO EM ENGENHARIA MECÂNICA *Jan 2022*
 - Dissertação:** Medição de irregularidades geométricas da via a partir de dados de veículos ferroviários instrumentados via machine learning.
- Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)** Vitória, Brasil
BACHARELADO EM ENGENHARIA MECÂNICA *Mai 2020*
 - Monografia:** Identificação indireta das forças de contato roda-trilho em veículo ferroviário heavy haul instrumentado via machine learning.

Idiomas

Português (Nativo), Inglês (Fluente), Italiano (Básico)

Publicações & Conferências

PUBLICAÇÕES SELECIONADAS

- 2024 **Measuring vertical track irregularities from instrumented heavy haul railway vehicle data using machine learning**, Engineering Applications of Artificial Intelligence
- 2023 **Influence of wheel tread wear on Rolling Contact Fatigue and on the dynamics of railway vehicles**, Wear
- 2022 **Nonintrusive Operator Inference for Chaotic Systems**, IEEE Transactions on Artificial Intelligence
- 2022 **Generation of realistic artificial track irregularities for multibody simulation using measured geometric data: from mid-chord to space-curve**, In Proceedings of the Fifth International Conference on Railway Technology
- 2021 **Indirect identification of wheel–rail contact forces of an instrumented heavy haul railway vehicle using machine learning**, Mechanical Systems and Signal Processing
- 2021 **The effect of railway wheel wear on reprofiling and service life**, Wear

APRESENTAÇÕES EM CONFERÊNCIAS

- 2026 International Conference on Railway Technology (Railways 2026), 23–26 ago. (aceito) *Budapeste, Hungria*
- 2025 International Heavy Haul Association (IHHA) Conference, 17–21 nov. *Colorado Springs, EUA*
- 2023 International Heavy Haul Association (IHHA) Conference, 27–31 ago. *Rio de Janeiro, Brasil*